RESEARCH PROPOSAL ｜ 2026 年 10 月

Ir–O 結合における COHP スペクトルのエネルギー分解と構造依存性の解明

OER 中間体 HO*・O*・HOO* の電子構造応答を比較する

研究の核心

O–Ir–O 角度と −IpCOHP の相関を示すだけでなく、**COHP スペクトルのどの占有エネルギー領域が結合強度の変化を生み出しているか**を明らかにする。**エネルギー窓ごとの積分寄与**と**ピーク形状の回帰解析**を組み合わせ、HO*・O*と HOO*で構造応答が異なる電子的要因を検証する。

1 背景・問題意識

IrO_2 の異なる結晶相・表面に対する OER 解析では、表面の O–Ir–O 角度と HO*および O*の Ir–O 結合に関する −IpCOHP の間に相関が認められる。一方、HOO*では同様の単調な相関は明瞭でない。これまでの議論では −IpCOHP という**積分値**に着目していたため、具体的にどの電子状態が変化したのかは十分に切り分けられていない [1]。

さらに重要なのは、**同じ表面の角度スキャンと、異なる表面を比較した場合とでは変化幅が異なる**ことである。SI Figure S21(a) の HO*角度スキャンにおける −IpCOHP 変化幅は約 0.09 eV であるのに対し、本文 Figure 7(a) の異なる 5 表面の比較では約 0.44 eV に達する [1]。これは角度以外の局所構造・電子状態も影響することを示唆しており、角度の効果を独立に評価する必要がある。

2 研究目的と作業仮説

本研究の目的は、Ir–O 結合のエネルギー分解された結合性・反結合性寄与を定量化し、O–Ir–O 角度への応答と OER 反応自由エネルギーとの関連を検討することである。

H1. フェルミ準位近傍の反結合性寄与：HO*・O*では、角度が増大するほど占有反結合性寄与が減少し、−IpCOHP が増加する。

H2. 深いエネルギー領域のピーク移動：結合性ピークのエネルギーシフトが、見かけの窓別面積変化を生む。窓の幅を広げると一部の変化は相殺される。

H3. HOO*での応答低下：各領域の変化が本当に小さいか、反対符号の寄与が相殺されるかのいずれかである。O–O 結合、吸着配向、水素結合などがその要因となりうる。

O–Ir–O 角度と局所配位 → 占有 COHP のエネルギー分布 → −IpCOHP と吸着結合 → OER 反応自由エネルギーへの影響

3 解析方法：エネルギー分解と特徴量化

3.1 COHP の定義と積分の分解

対象構造 i に対して、解析対象の Ir–O 結合について符号をそろえた曲線を

$$c_i(E) \equiv -\mathrm{pCOHP}_i(E) \quad \big(c_i > 0 : \text{結合性},\ c_i < 0 : \text{反結合性}\big) \tag{1}$$

とする。フェルミ準位までの積分値を

$$B_i \equiv -\mathrm{IpCOHP}_i = \int_{E_{\min}}^{E_\mathrm{F}} c_i(E)\,\mathrm{d}E \tag{2}$$

と定義する。占有エネルギー領域を**重複しない窓** $W_k = [E_k^-, E_k^+]$ に分け、

$$A_{ik} = \int_{W_k} c_i(E)\,\mathrm{d}E, \qquad A_{ik}^+ = \int_{W_k} \max[c_i(E), 0]\,\mathrm{d}E, \qquad A_{ik}^- = \int_{W_k} \min[c_i(E), 0]\,\mathrm{d}E \tag{3}$$

を特徴量とする。全占有領域を覆っていれば、$B_i = \sum_k A_{ik}$ となる。符号別の A_{ik}^+ と A_{ik}^- を用いれば、結合性の増大と反結合性の減少を区別できる。

3.2 角度に対する寄与の定量化

同一表面での角度スキャン（角度 θ）に対し、各窓の寄与を

$$\beta_k = \frac{\mathrm{d}A_k}{\mathrm{d}\theta}, \qquad \beta_\mathrm{tot} = \frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}\theta} = \sum_k \beta_k \tag{4}$$

で評価する。特に窓積分の差分 ΔA_k と $\Delta B = \sum_k \Delta A_k$ を棒グラフにすれば、**角度によって増加する窓・減少する窓・相殺される窓**を直接可視化できる。

HOO*で「各ピークが不変」なのか「変化の相殺」なのかを区別する指標として、

$$C_\mathrm{cancel} = 1 - \frac{\left|\sum_k \Delta A_k\right|}{\sum_k |\Delta A_k|} \quad \Big(\sum_k |\Delta A_k| > 0\Big) \tag{5}$$

を補助的に利用する。C_cancel が 1 に近い場合は相殺が強いことを意味する。ただし、ΔA_k 自体が微小なときは値を過大解釈しない。

3.3 回帰に用いる特徴量

エネルギー窓積分に加え、スペクトル形状の変化を表す以下を用いる。

特徴量	定義・抽出法	物理的な観点
窓積分 A_k	$\int_{W_k} c(E)\,\mathrm{d}E$	局所的な正味の結合寄与
反結合性積分 A_k^-	$\int_{W_k} \min[c(E), 0]\,\mathrm{d}E$	占有反結合性の強さ
ピーク位置 E_pk	極大・極小点のエネルギー	電子準位のシフト
ピーク幅・高さ	半値幅、極値、ピーク重心	スペクトル再配分・混成の変化
軌道別寄与	Ir 5d–O 2p 等の投影 COHP	応答を担う軌道成分の特定

3.4 回帰解析の限界と独立検証

解析の要点：全エネルギー窓の A_k をそのまま説明変数にして $B = -\mathrm{IpCOHP}$ を回帰しても、$B = \sum_k A_k$ という恒等式を再現するだけである。**主解析は窓ごとの変化量 ΔA_k・角度勾配 β_k の分解**とし、回帰はピーク位置・幅・反結合性強度などの形状特徴量から主要因を絞り込む**補助解析**と位置付ける。

4 解析計画と仮説の検証

4.1 第 I 段階：既存データの再解析

1. **データ取得・同定：**SI Figure S18（HO*）, S19（O*）, S20（HOO*）, S22（HO*角度スキャン）, S23（O*角度スキャン）に対応する `COHPCAR.lobster`・`ICOHPLIST.lobster` を収集する。Ir–O 結合の原子番号・結合数・スピン和・フェルミ準位を照合する。
2. **前処理：**エネルギーを $E - E_\mathrm{F}$ 基準に統一し、同一グリッド上に補間する。数値積分で得た $-\mathrm{IpCOHP}$ が元の積分値と一致することを確認する。フェルミ準位基準以外のエネルギー整列の影響も必要に応じて感度分析する。
3. **エネルギー分割：**初期窓は $[-10,-8],[-8,-6],[-6,-4],[-4,-2],[-2,-0.5],[-0.5,0]$ eV とし、全占有帯域を覆うよう深い領域を別途含める。各窓の A_k, A_k^+, A_k^- および ΔA_k を求める。窓境界を動かした結果も確認する。
4. **角度応答：**HO*・O*角度スキャンの β_k を計算し、スペクトル差分 $\Delta c(E)$ と β_k を比較する。ピークの移動と実際の結合性強度の変化を区別する。

4.2 第 II 段階：特徴量回帰と軌道分解

$B_i = -\mathrm{IpCOHP}_i$ を目的変数とする回帰では、全積分と等価な説明変数の使用を避け、ピーク形状の少数特徴量を候補とする。例えば、

$$B_i \simeq a_0 + a_1 H_{i,E_\mathrm{F}}^{\mathrm{anti}} + a_2 E_{i,\mathrm{pk}}^{\mathrm{deep}} + \epsilon_i, \tag{6}$$

のように表す。標本数が少ないため、単回帰・少数変数のモデルを基本とし、leave-one-out 検証や特徴量の入れ替えに対する頑健性を確認する。**高い決定係数だけを根拠に因果関係を主張しない。**

さらに、変化の大きい窓について Ir 5d–O 2p の軌道分解 pCOHP を用い、角度に敏感な軌道成分が特定できるか検証する。**別の応答量**である $\Delta G_2, \Delta G_3$、吸着自由エネルギー等との関係は、データ数が許す範囲で補助的に調べる。

4.3 第 III 段階：HOO*の比較可能な角度スキャン（必要に応じて追加）

既存の HOO*の 5 表面比較からは、角度効果と表面固有の電子状態を分離できない。そこで**同一表面・同等の幾何学的拘束条件**のもとで HOO*角度スキャンを実施し、HO*・O*と比較する。とくに Ir–O 結合長、O–O 結合長、Ir–O–O 配向、水素結合環境の影響を記録する。必要に応じて、吸着構造を緩和した場合との比較も行う。

仮説の判別ポイント

- **H1：**HO*・O*で E_F 近傍の反結合性寄与が全体勾配をどの程度説明するか。
- **H2：**深い結合性ピークの移動と、ピーク群全体の面積変化を区別できるか。
- **H3：**HOO*の弱い角度応答は β_k の小ささか、寄与の相殺か。

5 期待される成果・研究上の意義

本研究では、−IpCOHP の値が角度と相関するという**経験的記述**から、角度変化によって**どの電子状態の結合性・反結合性寄与が変わるか**という微視的説明へ進むことを目指す。HO*・O*と HOO*の違いを説明できれば、局所構造歪みと吸着中間体の熱力学を結びつける電子構造記述子の提案につながる。

想定する主要アウトプット

(1) 中間体ごとの**エネルギー分解 COHP 寄与図**（$\Delta c(E)$, ΔA_k, β_k）。

(2) −IpCOHP の変化を支配する**エネルギー窓と軌道成分**の候補。

(3) HO*・O*・HOO*間の**角度応答の違い**に関する検証可能な説明。

(4) $\Delta G_2, \Delta G_3$ 等との関係を含めた、**OER 活性への接続可能性**の評価。

6 研究の進め方と実現可能性

段階	主な作業	成果・次段階への判断
Stage I	既存 COHP データの収集、窓積分・差分解析	領域別寄与の可視化、数値積分の整合性確認
Stage II	少数特徴量の回帰・軌道分解・感度分析	有力なピークと軌道成分の選別
Stage III	HOO*の固定表面角度スキャン（必要時）	小さい応答と寄与の相殺を識別
Stage IV	OER 自由エネルギーとの比較・考察	構造 – 電子状態 – 活性の説明モデル

既存の図面からはすでに予備的なエネルギー窓解析が可能であり、HO*について E_F 近傍と中間占有帯域の変化が候補として見えている。ただし**画像デジタイズによる面積は絶対的な −IpCOHP 値を正確に再現していない**ため、定量的な結論は必ず元の数値データに基づくべきである。追加計算の要否は Stage I・II の結果を踏まえて判断できる。

7 解釈上の注意点

- −IpCOHP は共有結合性の指標であり、**吸着自由エネルギーそのものではない**。後者との対応は別途検証する。
- 全窓積分による −IpCOHP 回帰は恒等式の再現になりうる。**窓ごとの差分分解を主たる根拠**とする。
- 約 8 点の角度スキャン、5 表面の比較では統計的自由度が小さい。過剰な多変量モデルや SHAP による断定は避ける。
- Figure S21 の角度操作で説明できる変化幅は Figure 7 の表面間差より小さく、**角度以外の構造因子も考慮**する。

主な出典

1. Y. Wu, N. Thakur, M. Kumar, T. Matsunaga, Y. Uchimoto, Y. Tsuji, *Langmuir* **42** (2026), 17541–17552, doi:10.1021/acs.langmuir.6c01675. 本文 Fig. 7、Supporting Information Figs. S18–S23。